Le triple équilibre - Informations générales à l'intention des enseignants

1 Le dilemme environnemental

Sauver la planète, ça a l'air génial, n'est-ce pas ? Mais que se passerait-il si cela épuisait le budget de la ville ou rendait ses habitants si mécontents qu'ils vous chassent de vos fonctions ? Bienvenue dans le dilemme environnemental de Triple Balance ! Les smartphones sont peut-être petits, mais leur empreinte environnementale, elle, ne l'est pas. De l'extraction de matières premières précieuses à la production de montagnes de déchets électroniques, notre amour pour les smartphones a un coût. En tant que maire, votre mission consiste à transformer cette culture du jetable en une économie circulaire où les smartphones et leurs composants sont utilisés aussi longtemps que possible. Mais voici le dilemme : les choix plus écologiques ne sont pas toujours moins chers ni plus populaires. Faut-il instaurer des règles de recyclage plus strictes, même si les citoyens s'en plaignent ? Investir dans des technologies futuristes, même si la ville a à peine les moyens de se les offrir ? Ou encourager les gens à moins utiliser leurs téléphones, tout en sachant qu'ils risquent de ne pas apprécier l'idée ? Chaque décision implique des compromis, et il n'existe pas de solution miracle. Le véritable défi ne consiste pas seulement à préserver l'environnement, mais à le faire sans faire faillite ni se faire évincer de ses fonctions !

2 Présentation et objectifs pédagogiques

Cette activité comprend un petit jeu numérique, « Triple Balance », qui fonctionne dans n'importe quel navigateur sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable. Aucune installation n'est nécessaire.

https://imaginary.github.io/triple-balance-phone/

En se mettant dans la peau du maire d'une ville fictive, les participants prendront plusieurs décisions concernant l'économie circulaire des smartphones. Parmi les exemples : la législation fiscale, les règles de recyclage, une journée de « détox numérique » et l'invention de nouvelles technologies (avez-vous déjà entendu parler des « poubelles intelligentes » ou d'une « matrice portuaire régénérative » ?). Le maire devra peut-être également faire face à des événements imprévus, comme un incendie dans l'usine de recyclage.

Même si certaines parties du jeu semblent purement fictives, d'autres aspects reflètent la réalité de la gestion d'une ville : le budget est limité, et si vos décisions mécontentent fortement les citoyens, vous serez destitué. L'objectif du jeu est de mettre en place une économie durable autour des smartphones tout en trouvant un équilibre entre le bonheur des citoyens et le budget de la ville (d'où le nom : Triple Balance).

À l'issue de l'activité, les participants seront capables de :

- Identifier et énumérer au moins trois stratégies « R » (par exemple : réutiliser, réparer, recycler).
- Prévoir quels résultats sont plus ou moins susceptibles de se produire lors de la prise de décisions.
- Comparer différentes voies décisionnelles et identifier en quoi elles contribuent à la diversité des résultats possibles.
- Illustrer comment une séquence de décisions peut générer plusieurs résultats possibles.
- Expliquer le concept d'économie circulaire et en décrire les principes clés.
- Évaluer l'efficacité de différentes stratégies de développement durable.

Ce jeu s'inspire du jeu de société collaboratif multijoueur « Game of Phones », qui a également été développé dans le cadre de ce projet math4sustainability :

https://math4sustainability.eu/r-strategies/

3 Les mathématiques derrière tout cela

L'exposition initie les participants à des concepts mathématiques liés aux probabilités, à la combinatoire et à la prise de décision.

Les participants découvrent comment les décisions peuvent mener à différents résultats, dont certains sont plus susceptibles de se produire que d'autres. À travers le jeu, ils développent une compréhension intuitive de la probabilité et de l'incertitude. De plus, le jeu illustre comment une suite de décisions peut déboucher sur un grand nombre de combinaisons possibles.

Une partie correspond à un parcours allant du début à la fin. Modifiez une décision, obtenez un événement aléatoire différent ou choisissez une autre réponse, et vous empruntez un chemin différent, même si vous terminez avec le même score.

L'ensemble de toutes les parties peut être décrit comme un arbre de décision, où chaque point de bifurcation correspond à une décision à prendre. Le nombre total de combinaisons nous donne une idée de tous les résultats possibles du jeu.

Examinons les choix proposés dans le jeu :

Politiques

Il y a six tours de décisions politiques, chacun proposant un choix entre trois politiques spécifiques. Ainsi, l'utilisateur verra au total $3 \cdot 6 = 18$ politiques différentes dans le jeu, et en choisira jusqu'à 6 au cours d'une même partie. Notez qu'une partie peut se terminer prématurément si vous êtes à court d'argent ou de bonheur.

Événements

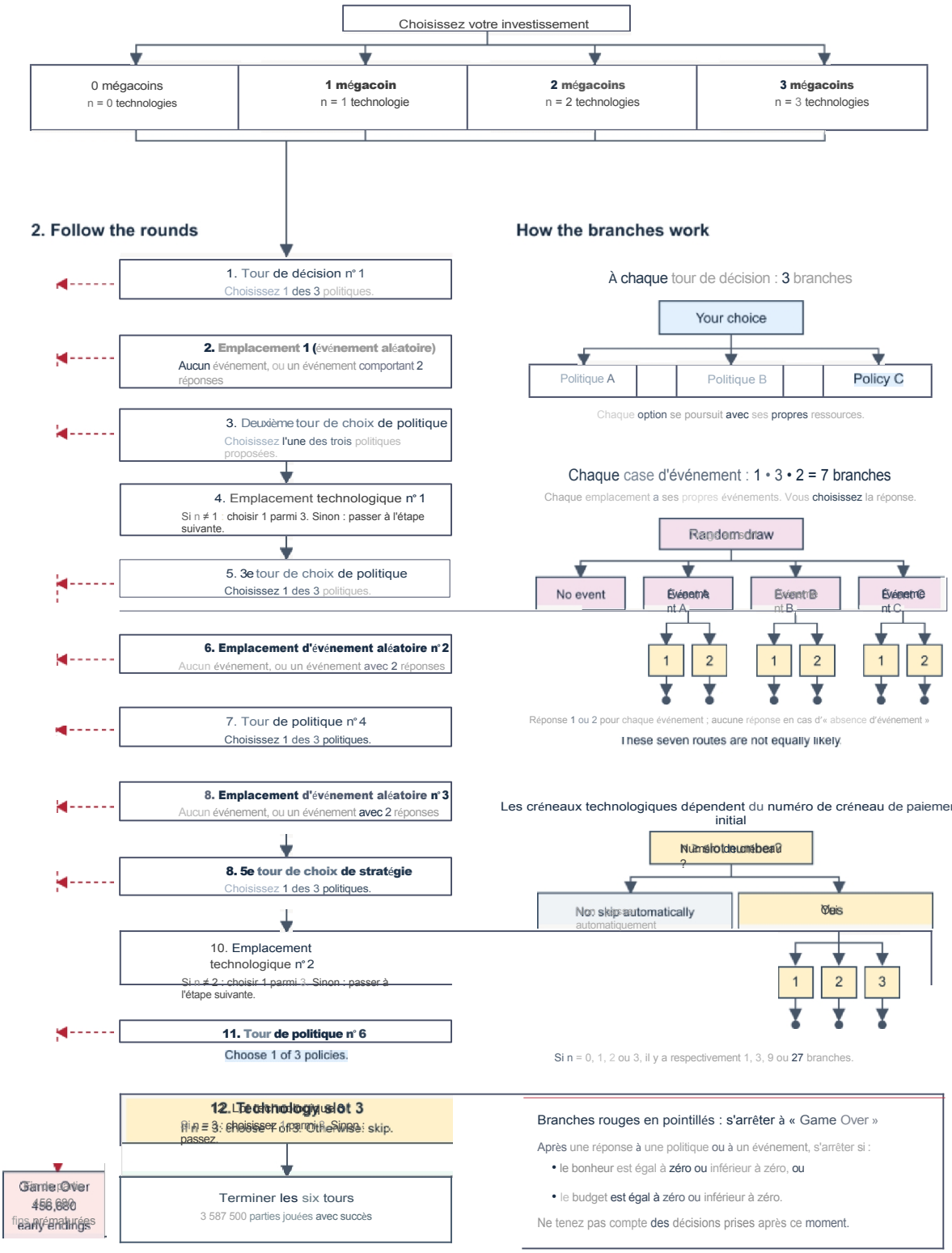
Il existe trois phases au cours desquelles des événements peuvent se produire. Il y a au total 9 événements distincts, et chacun ne peut se produire que dans son créneau prédéfini. Dans chacun de ces créneaux d'événements, le jeu choisit l'un des trois événements possibles, ou aucun événement (avec des probabilités réparties de manière uniforme). Si un événement se produit, le joueur doit choisir entre deux réactions possibles. Il y a donc 7 résultats possibles pour chaque tour d'événements. Le joueur peut se voir proposer jusqu'à trois événements au cours d'une partie (3 créneaux).

Nouvelles technologies

Au début du jeu, vous pouvez choisir d'investir dans la recherche sur de nouvelles technologies, ce qui vous offre jusqu'à 3 tours de décision supplémentaires. Chaque tour propose au joueur un choix parmi trois technologies spécifiques. En fonction du choix initial, l'utilisateur verra apparaître 0, 3, 6 ou 9 nouvelles technologies différentes dans le jeu, et pourra en choisir 0, 1, 2 ou 3 au cours d'une seule partie (réussie).

Vous pouvez suivre toutes les possibilités dans ce tableau de décision :

Une seule partie, des millions de parcours possibles



Nombre de parties jouées : si l'on ignore le « Game Over » : 3° x 7* • (1 + 3 + 9 + 27) - 10

001 880 Nombre réel de parties jouées : 3 597 500 parties terminées + 456 680 fins

prématurées = 4 054 180

Compter chaque chemin visible une seule fois. Exclure les redémarrages et les séquences d'explications/génériques. Les comptages ne sont pas des probabilités

Nous pouvons calculer toutes les combinaisons de parcours possibles sans tenir compte du fait que le jeu se termine prématurément par manque d'argent ou de bonheur. Cela donnerait :

- 6 tours de décision avec 3 issues possibles à chaque tour : 3^6 branches.
- 3 tours d'événements avec 7 issues possibles à chaque tour : 7^3branches.
- 1 branche sans technologie, 3 branches avec une technologie, 9 branches avec deux technologies et 27 branches avec trois technologies : 1 + 3 + 9 + 27 = 40 branches.

Le nombre total de combinaisons est donc

$$3^6 \cdot 7^3 \cdot (1 + 3 + 3^2 + 3^3) = 250\,047 \cdot 40 = 10\,001\,880.$$

C'est plus de dix millions !

Cependant, il ne s'agit là que d'une borne supérieure du nombre réel de parties jouées. Le jeu s'arrête lorsque le bonheur ou l'argent tombe à zéro ou en dessous. Les choix effectués après ce point ne comptent pas : de nombreux plans complets partagent la même fin prématurée. Les parties réelles peuvent être réparties entre celles qui mènent à une fin soudaine et celles qui parviennent à atteindre la fin.

Un programme informatique peut suivre chaque branche et cesser de compter ce chemin dès sa fin. Voici les résultats :

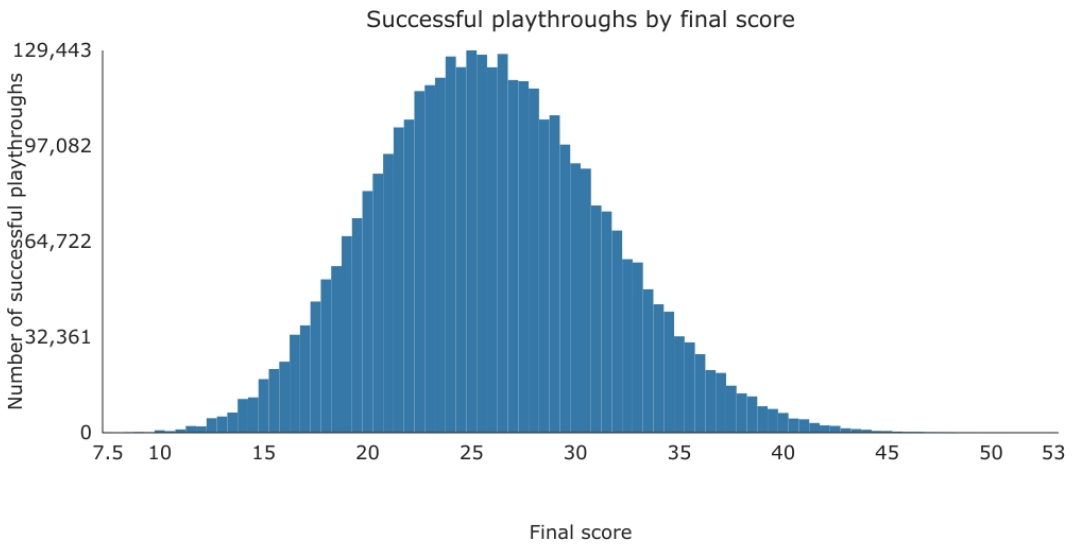
Terminer les six manches :	3 597 500
Fin de partie :	456 680
Total :	4 054 180

Cela représente plus de quatre millions de parcours différents ! Et pourtant, il s'agit là de chemins possibles, et non de probabilités : ces chiffres ne nous indiquent pas à quelle fréquence les joueurs réels gagneront. Nous ne comptons pas les redémarrages ni les visites sur les pages d'explications et de crédits comme des branches supplémentaires.

Si vous parvenez à terminer les six manches, vous obtenez un score. Pour le calculer, on prend en compte les valeurs de circularité, de bonheur et de budget. Une somme pondérée combine plusieurs critères en un seul score, en accordant plus d'importance à certains critères qu'à d'autres. Dans ce jeu, la circularité est le critère le plus important. Nous avons également décidé que le bonheur était plus important que le budget restant et avons élaboré cette formule pour le score :

$$\text{Score} = 2{,}5 \cdot \text{Circularité} + 1{,}5 \cdot \text{Bonheur} + 1 \cdot \text{Budget}$$

Le programme calcule la répartition des scores parmi les 3 597 500 parties réussies. Autrement dit, il détermine combien de parties se terminent avec 7,5 points, 8 points, 9 points, etc. (le score minimum pour une partie réussie est de 7,5 et le maximum de 53). Le programme affiche cette répartition sous forme d'histogramme.



Cela permet au programme de vous donner un score en centile. Si vous obtenez un centile de X/100, cela signifie que X % des parties possibles ont obtenu un score inférieur ou égal au vôtre. Par exemple, un score de 37 points sur 53 correspondrait au 97e centile, car 97 % des parties possibles obtiennent un score inférieur ou égal à 37 points. Notez que 37/53 = 0,698 ne correspond pas à votre score centile. La médiane correspond au 50e centile, c'est-à-dire un score tel que 50 % des parties ont un score inférieur ou égal à celui-ci. Dans ce cas, elle est de 25,5 (50,28 % des parties obtiennent un score de 25,5 ou moins). Comme nous l'avons mentionné plus haut, le nombre de parties jouées ne correspond pas à une probabilité. La probabilité d'obtenir un score donné dépend de vos choix et de votre chance.

Conclusion

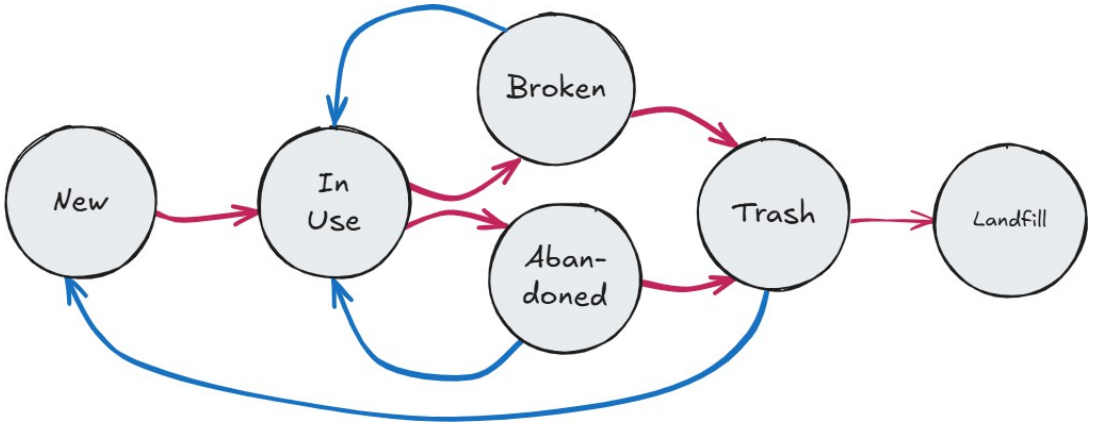
Cet exercice mathématique n'est pas une fin en soi. En explorant les probabilités, la combinatoire et la prise de décision, les joueurs découvrent à quel point les décisions quotidiennes peuvent être complexes, notamment lorsqu'il
s'agit de développement durable. Avec plus de quatre millions de parties possibles, le jeu illustre à quelle vitesse le nombre de résultats possibles augmente à mesure que différents choix et événements aléatoires se combinent. Si les mathématiques peuvent nous aider à calculer, comprendre et comparer ces possibilités, le jeu montre également leurs limites : des événements aléatoires et des conséquences imprévues peuvent bouleverser même les plans les mieux conçus, et tout système de notation dépend des critères que l'on juge les plus importants. Lorsqu'il s'agit de dilemmes environnementaux, le défi ne consiste donc pas simplement à trouver la meilleure solution sur le papier, mais à prendre des décisions éclairées malgré l'incertitude et les priorités contradictoires.

4 Activités de groupe étape par étape

Si vous avez déjà joué au jeu de société *« Game of Phones »* https://math4sustainability.eu/r-strategies/, vous pouvez vous en souvenir dans le cadre de cette activité. Si vous souhaitez y jouer, cela prendra environ 1 à 2 heures, et nous vous suggérons de le faire un autre jour que celui consacré au reste de l'activité.

Introduction (env. 10 min)
Présentez le concept d'économie circulaire à l'aide de l'exemple des smartphones.

- Réfléchissez ensemble à des stratégies pour une économie circulaire, en passant en revue certaines des stratégies « R » (par exemple : Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler).
- Comparez-la à une économie linéaire.
- Facultatif (10 à 30 min supplémentaires, flexible) :
  Élaborez ensemble un schéma représentant l'économie linéaire des smartphones à travers un brainstorming (uniquement les étapes et les flèches rouges du schéma ci-dessous).
  (Pour les plus jeunes : préparez à l'avance des cartes avec les mots et dessinez des flèches sur d'autres cartes qu'ils pourront déplacer sur une table commune ou au sol. Vous pouvez également les fixer avec des aimants sur un tableau noir et dessiner les flèches à la craie.)
  Demandez aux participants de proposer des idées sur les flèches pointant vers l'arrière (les bleues sur le schéma) qui sont envisageables et d'identifier la stratégie R que chacune représente.



L'image représente :

- Réparation : Cassé ⟶ En service
- Réutilisation : Abandonné ⟶ En service
- Recyclage : à la poubelle ⟶ neuf

Durée de l'activité (environ 30 minutes,

flexible) Matériel nécessaire : ordinateur,

tablette ou téléphone
Les participants utilisent un appareil pour deux personnes (pas plus de trois personnes ; il est possible de jouer seul).

Le jeu est intuitif et une partie ne dure que quelques minutes. Jouez plusieurs fois. Encouragez les participants à battre leurs meilleurs scores. Vous pouvez noter les meilleurs scores au tableau.

Discussion (facultative)

Les questions suivantes sont données à titre d'exemple pour lancer la discussion. Les participants peuvent avoir leurs propres questions et points qu'ils souhaitent aborder avec le groupe. Essayez toujours de suivre l'initiative des participants.

- Aviez-vous une stratégie, ou avez-vous simplement pris des décisions au fur et à mesure ?
- Qu'avez-vous trouvé particulièrement difficile ?
- Était-il possible de satisfaire tout le monde tout en protégeant l'environnement ?
- Pouvez-vous décrire le dilemme auquel vous avez été confronté en tant que maire de Phonopolis ?
- La protection de l'environnement doit-elle toujours passer en premier, même si cela coûte cher ?
- Quelles situations du jeu vous ont semblé réalistes ? Lesquelles vous ont paru complètement fictives ?
- Pensez-vous que les vrais responsables politiques sont confrontés à des dilemmes similaires ?
- Préféreriez-vous être un maire populaire ou un maire soucieux du développement durable ?
- Dans la vie réelle, les gens soutiendraient-ils des règles de recyclage plus strictes ou une journée de « détox numérique » ? Et vous, le feriez-vous ?
- Préféreriez-vous faire réparer votre téléphone ou en acheter un nouveau ? Qu'est-ce qui influencerait votre décision ?
- Achèteriez-vous un smartphone reconditionné si cela contribuait à protéger l'environnement ?
- Qu'est-ce qui importe le plus : développer de nouvelles technologies vertes ou consommer moins dès le départ ?
- Quelle est la chose que vous pourriez changer dans vos propres habitudes d'utilisation du smartphone pour les rendre plus durables ?

<u>Défi mathématique (facultatif)</u>

Les participants doivent se regrouper par équipes de 2 ou

3. Matériel :

- Aucun appareil n'est nécessaire, juste un stylo et du papier, éventuellement une calculatrice.
- Imprimez la structure de l'arbre de décision (version sans résultats, voir le lien dans la fiche de travail, chapitre 6.7) pour chaque équipe. (voir page suivante)

Parcourez ensemble l'arbre de décision, assurez-vous que tout le monde comprend bien. Apportez des précisions si nécessaire.

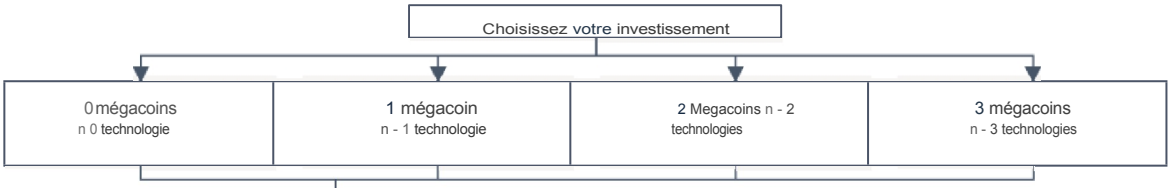
Exercice :
Combien de combinaisons différentes de décisions sont théoriquement possibles ?

Quelques précisions :

- Deux combinaisons sont différentes si le joueur fait au moins un choix différent.
- Ne tenez pas compte des fins prématurées (« Game Over »). Partez du principe que le jeu se déroule toujours selon les 12 étapes indiquées dans le schéma. Calculez le nombre total de combinaisons théoriquement possibles.

En fonction de la tranche d'âge des participants, vous pouvez vous contenter de demander le nombre de combinaisons, sans tenir compte des technologies.

1. Financer la recherche avant le premier tour de décision



2. Follow the rounds

1. Tour de décision n° 1
Choisissez 1 des 3 politiques

2. Tour d'événement aléatoire 1 : aucun événement ou un événement avec 2 réponses.

3. Deuxième cycle de politiques
Choisissez l'une des trois politiques.

4. Tour technologique n° 1
Si n * 1, choisissez l'une des trois options. Sinon : skio

5. Tour de politiques n° 3
Choose 1 of 3 policies

6. Tour 2 des événements aléatoires : aucun événement, ou un événement avec 2 réponses.

7. Tour 4 : politiques
Choisissez 1 des 3 politiques

8. Tour 3 : événement aléatoire. Pas d'événement pair ni d'événement à deux réponses.

9. 5e tour de choix
Choisissez 1 des 3 politiques.

10. Tour 2 : Technologie
Si n * 2, choisir 1 parmi 3. Sinon : skio

11. Tour 6 : Politique

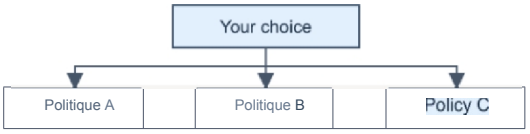
12. Technology round 3 - 3e manche
If n - 3, choose 1 of 3. Otherwise, skip.
Si n - 3, choisir 1 parmi 3. Sinon : passer

Terminer toutes les manches

Fin de partie

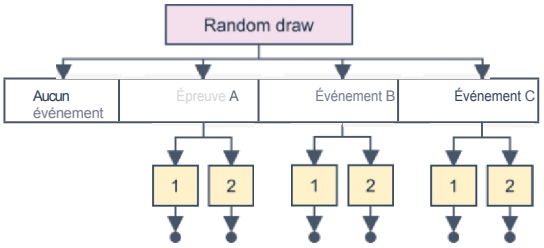
How the branches work

Tour de décision s

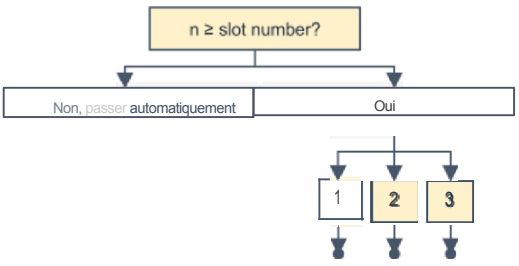


Chaque option se poursuit avec ses propres ressources.

Tours d'événements



Séries technologiques



Branches rouges en pointillés : s'arrêter à « Fin de partie ». Après une réponse à une politique ou à un événement, s'arrêter si

- le bonheur est égal à zéro ou inférieur à zéro, ou
- si le budget est égal à zéro ou inférieur.

Ne prenez aucune décision après ce point.

Solution :

- Le nombre total de combinaisons est donc :
  $3^6 \cdot 7^3 \cdot (1 + 3 + 3^2 + 3^3) = 250\,047 \cdot 40 = 10\,001\,880$ (voir le chapitre sur les mathématiques ci-dessus)
- Le nombre de combinaisons sans aucune technologie est : $3^6 \cdot 7^3 \cdot 1 = 250\,047$

Juste pour le plaisir (si le temps le permet) Matériel :

- Matériel nécessaire pour jouer au jeu
- Impression du tableau récapitulatif des décisions (voir le lien dans la fiche de travail, chapitre 6.7), voir également la page suivante.

Les participants peuvent rejouer au jeu à l'aide de leurs appareils et d'une copie imprimée du tableau récapitulatif des décisions (Remarque : ce tableau n'est pas un arbre de décision, il répertorie simplement toutes les options). À chaque partie, ils rayent les options qu'ils ont choisies ou rencontrées.

Objectif : essayer de cocher chaque option au moins une fois au cours de plusieurs parties.

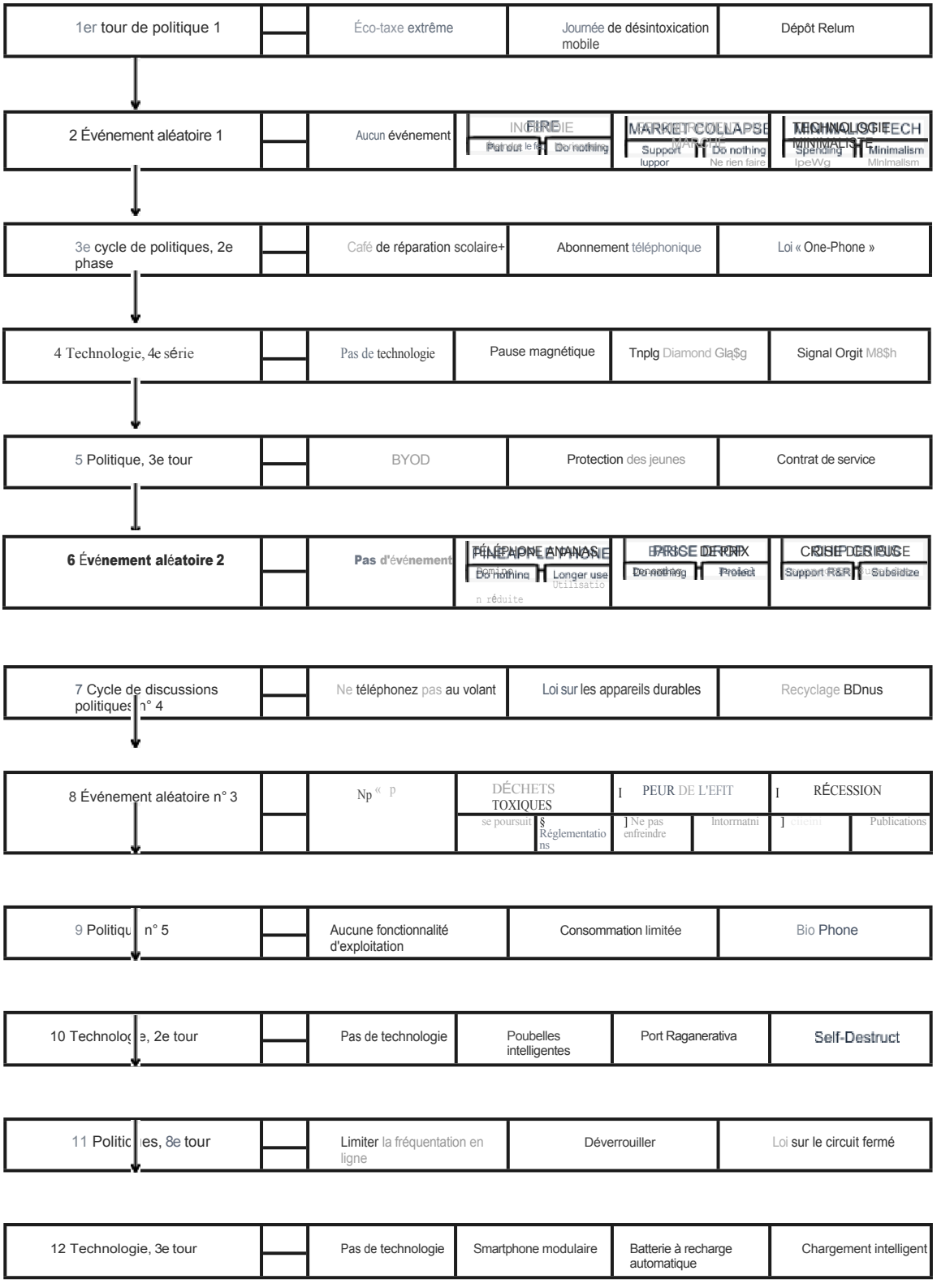
Question : **quel est le nombre minimum de parties nécessaires pour couvrir toutes les options ?**

Remarque : les événements se produisent de manière aléatoire ; rencontrer tous les événements possibles peut donc demander plus de temps et de patience que les participants n'en disposent. L'activité peut être interrompue à tout moment.

- Politiques : au moins 3 parties sont nécessaires pour choisir chaque politique au moins une fois.
- Technologies : au moins 4 parties sont nécessaires pour choisir chaque option au moins une fois, y compris « aucune technologie ».
- Événements : au moins 7 parties sont nécessaires pour vivre tous les événements, les deux réactions possibles à chaque événement, ainsi que l'option « Aucun événement ». Cependant, comme les événements se produisent de manière aléatoire, cela peut nécessiter considérablement plus de parties dans la pratique.

Ces chiffres correspondent au nombre minimum de parties. Ils ne tiennent pas compte des fins de partie prématurées lorsque le joueur est à court d'argent ou de bonheur.

Point clé :
7 parties suffisent théoriquement pour tester chaque option au moins une fois. Cela contraste fortement avec les plus de 10 millions de combinaisons possibles !


1er tour de politique 1
Éco-taxe extrême
Journée de désintoxication mobile
Dépôt Relum
2 Événement aléatoire 1
Aucun événement
FIRE
Do nothing
MARKET COLLAPSE
Support
Do nothing
Ne rien faire
TECHNOLOGIE MINIMALISTE
Minimalism
3e cycle de politiques, 2e phase
Café de réparation scolaire+
Abonnement téléphonique
Loi « One-Phone »
4 Technologie, 4e série
Pas de technologie
Pause magnétique
Tnplg Diamond Gląg
Signal Orgit M8$h
5 Politique, 3e tour
BYOD
Protection des jeunes
Contrat de service
6 Événement aléatoire 2
Pas d'événement
Do nothing
Longer use
Support R&R
Subsidize
7 Cycle de discussions politiques n° 4
Ne téléphonez pas au volant
Loi sur les appareils durables
Recyclage BDnus
8 Événement aléatoire n° 3
Np « p
DÉCHETS TOXIQUES
se poursuit
Réglementations
PEUR DE L'EFIT
Ne pas enfreindre
Intormatni
RÉCESSION
Publications
9 Politique n° 5
Aucune fonctionnalité d'exploitation
Consommation limitée
Bio Phone
10 Technologie, 2e tour
Pas de technologie
Poubelles intelligentes
Port Raganerativa
Self-Destruct
11 Politiques, 8e tour
Limiter la fréquentation en ligne
Déverrouiller
Loi sur le circuit fermé
12 Technologie, 3e tour
Pas de technologie
Smartphone modulaire
Batterie à recharge automatique
Chargement intelligent

5 Intégration dans les programmes scolaires

Triple Balance présente un fort potentiel d'intégration dans l'enseignement secondaire en tant qu'activité pédagogique interactive aidant les élèves à explorer les enjeux de la durabilité environnementale et de la transition vers une économie circulaire. En s'appuyant sur l'exemple familier des smartphones, le jeu sensibilise les élèves aux problèmes environnementaux liés à l'extraction des ressources, à la production, à la consommation et aux déchets électroniques.

Le jeu peut être utilisé à différentes étapes d'un module d'apprentissage. En guise d'introduction, il peut éveiller la curiosité et sensibiliser aux dilemmes liés au développement durable. Une fois que les élèves ont pris connaissance des principes de l'économie circulaire, il leur offre l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances et d'évaluer différentes stratégies.

Le jeu offre également des possibilités d'apprentissage interdisciplinaire, notamment en mathématiques. À l'aide de l'arbre de décision du jeu, les élèves peuvent mettre en pratique la combinatoire.

France

« Triple Balance » peut être intégré dans l'enseignement secondaire inférieur (collège), notamment en géographie, en enseignement moral et civique (EMC), en technologie et en mathématiques. En géographie, le jeu aborde la gestion durable des ressources naturelles, les enjeux environnementaux et la consommation responsable. En EMC, les élèves explorent la prise de décision politique et les dilemmes qui surgissent lorsque la protection de l'environnement entre en conflit avec les intérêts économiques ou l'acceptation par le public. Les cours de technologie peuvent s'appuyer sur le thème du smartphone du jeu pour étudier les cycles de vie des produits, le recyclage et les solutions technologiques durables. En mathématiques, les élèves peuvent appliquer la combinatoire et les probabilités pour calculer le nombre de parties possibles et examiner le rôle des événements aléatoires.

Allemagne

Triple Balance est particulièrement adapté à l'enseignement secondaire inférieur (Sekundarstufe I) dans les matières suivantes : géographie, politique/économie (Politik/Wirtschaft), éthique et mathématiques. Le jeu s'inscrit dans les principes de l'Éducation au développement durable (Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE), en encourageant les élèves à comprendre des relations complexes, à évaluer des intérêts contradictoires et à réfléchir à des décisions responsables. L'accent mis sur les dilemmes liés au développement durable permet aux élèves d'explorer les conflits entre la protection de l'environnement, la stabilité économique et l'acceptation sociale. En mathématiques, l'arbre de décision du jeu offre une application pratique de la combinatoire et des probabilités, permettant aux élèves de calculer les parcours théoriquement possibles et d'étudier les événements aléatoires. Les liens spécifiques avec le programme scolaire dépendent du Land (Bundesland).

Les Pays-Bas

« Triple Balance » peut être intégré dans l'enseignement secondaire inférieur (onderbouw voortgezet onderwijs), notamment en géographie (Aardrijkskunde), en éducation civique (Burgerschap), en économie (Economie) et en mathématiques (Wiskunde). Le jeu favorise l'apprentissage de l'utilisation durable des ressources, de la consommation responsable, de la prise de décision démocratique et des compromis économiques. En endossant le rôle de maire, les élèves découvrent comment les politiques environnementales peuvent entrer en conflit

avec les contraintes financières et les préférences des citoyens. Cela rend le jeu particulièrement adapté au développement de l'esprit critique, de l'argumentation et de la compréhension des dilemmes liés au développement durable. En mathématiques, les élèves peuvent explorer la combinatoire, les probabilités et les arbres de décision en calculant les déroulements possibles du jeu et en examinant l'influence des événements aléatoires.

Chypre

« Triple Balance » est particulièrement adapté à l'enseignement secondaire inférieur (Gymnasium), notamment dans les domaines de l'éducation à l'environnement et au développement durable, de la géographie, de l'économie domestique et des mathématiques. Ce jeu sensibilise les élèves aux impacts environnementaux liés à la production et à la consommation de smartphones, tout en les encourageant à réfléchir aux conséquences économiques et sociales des mesures de développement durable. L'accent mis sur les priorités contradictoires favorise la réflexion critique et la prise de décision responsable. Les cours de conception et de technologie permettent d'approfondir l'étude du cycle de vie des smartphones, du recyclage et des innovations technologiques. En mathématiques, les élèves peuvent utiliser l'arbre de décision du jeu pour étudier la combinatoire et les probabilités, calculer les scénarios de jeu théoriquement possibles et analyser comment les événements aléatoires influencent les résultats.

Italie

« Triple Balance » peut être intégré dans l'enseignement secondaire de premier cycle (scuola secondaria di primo grado), notamment dans les cours d'éducation civique (Educazione civica), de géographie (Geografia), de technologie (Tecnologia) et de mathématiques (Matematica). Il s'inscrit particulièrement bien dans l'axe du programme d'éducation civique consacré au développement économique et au développement durable (Sviluppo economico e sostenibilità). Les élèves explorent la transition vers une économie circulaire tout en étant confrontés à des dilemmes liés à la protection de l'environnement, aux contraintes financières et à l'acceptation par le public. La géographie et la technologie offrent des occasions d'étudier l'empreinte environnementale des smartphones, l'extraction des ressources, le recyclage et la conception de produits durables. En mathématiques, le jeu propose des applications pratiques de la combinatoire et des probabilités à travers le calcul des scénarios de jeu possibles et l'analyse des événements aléatoires.

6 Reproduction à faible coût

Hormis un appareil numérique (ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette ou téléphone), rien n'est nécessaire pour jouer autant de fois que vous le souhaitez. Aucune installation n'est requise sur l'appareil ; le jeu est accessible via le navigateur Internet de votre choix.

Pour certaines activités facultatives, il peut être utile d'utiliser des documents imprimés.

Il est possible de télécharger une version hors ligne du jeu depuis le dépôt :

https://github.com/IMAGINARY/triple-balance-phone

Le jeu est open source, et vous pouvez en réaliser des traductions et/ou des adaptations.

7 Fiches de travail

Aucune fiche de travail n'est nécessaire pour cette activité. Pour les défis mathématiques facultatifs, des documents imprimés sont utiles, bien qu'ils ne soient pas strictement nécessaires.

Liens directs pour le téléchargement :

- Arbre de décision sans résultats : https://github.com/IMAGINARY/triple-balance-phone/blob/main/educational_material/en/decision_tree_no_results.png
- Aperçu des décisions : https://github.com/IMAGINARY/triple-balance-phone/blob/main/educational_material/en/overview_decisions.png
- Vous trouverez des informations supplémentaires dans ce dossier : https://github.com/IMAGINARY/triple-balance-phone/tree/main/educational_material (il existe un sous-dossier pour chaque langue disponible)